



УНИВЕРСИТЕТ
ИННОПОЛИС

Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Университет Иннополис»

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ
(БАКАЛАВРСКУЮ РАБОТУ)

SUPERVISOR'S REVIEW OF THE FINAL QUALIFICATION WORK
(BACHELOR'S THESIS)

ФИО
обучающегося

Джаббаров Ильяс Сулейманович

Student's Full
Name

Ilias Dzhabbarov

Тема выпускной
квалификационной
работы

Метасистема типов Python: библиотека расширенной статической
типизации

Final Qualification
Work Title

A Meta-Type System for Python: An Expressive Library for Static Typing

Уровень образования	высшее образование бакалавриат
Level of Education	Bachelor's degree

Наименование направления подготовки	09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Academic Program	09.03.01 Computer Science

Направленность (профиль) образовательной программы	Информатика и вычислительная техника
Field of Study	Computer Science

Отзыв на выпускную квалификационную работу *

Обоснование оценки

Студент разработал `tysql` — конструктор запросов к PostgreSQL на уровне типов, в котором SQL-запрос записывается как тип, а тип результата вычисляется из этого типа операторами манипуляции типами из PEP 827. Это настоящая и прежде недостижимая в Python возможность: тип результирующей строки проекции выводится из самого запроса и проверяется, а обращения к отсутствующим в схеме столбцам отвергаются на этапе проверки типов. Артефакт реален и проверяем независимо. Пакет опубликован на PyPI, его рантайм-тесты проходят, рендерер выдаёт ровно тот SQL, что приведён в тексте, а на выделенном подмножестве запросов выведенные типы сверены с реальным сервером PostgreSQL, выступающим внешним оракулом. Вдобавок к библиотеке студент внёс принятую (merged) правку в референсный инструментарий предложения и честно описал, где средств PEP 827 достаточно, а где нет.

При этом процесс, стоящий за этим результатом, был очень слабым. Работа велась нерегулярно на протяжении всего года, текст ВКР написан в последний момент. Солидный артефакт — заслуга самого студента; но проблемы процесса — причина того, что текст менее отшлифован, чем того заслуживает лежащая в его основе работа.

В целом итоговый вклад реален, нетривиален и воспроизводим, что поднимает его выше просто удовлетворительного результата, тогда как нерегулярная и авральная работа не позволяет поставить оценку «отлично».

Рекомендуемая оценка: В

Review of the Final Qualification Work**

Justification of the grade

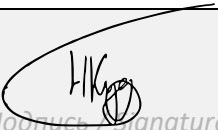
The student built `tysql`, a type-level PostgreSQL query builder in which a SQL statement is written as a type and its result record is computed from that type by the type-manipulation combinators of PEP 827. This is a genuine and, in Python, previously unattainable capability: a projection's result type is inferred from the query itself and checked, and out-of-schema references are rejected at check time. The artifact is real and independently verifiable. It is published on PyPI, its runtime test suite passes, its renderer produces exactly the SQL the thesis reports, and on a defined query subset the inferred types are confirmed against a live PostgreSQL server used as an external oracle. Alongside the library the student contributed a merged upstream fix to the proposal's reference tooling and gave an honest account of where the facilities are sufficient and where they are not.

The process behind this result was, however, poor. Work was irregular throughout the year, and the thesis text was produced at the last minute. The strength of the artifact is the student's own; the thinness of the process is why the text is less polished than the underlying work deserves.

On balance the final contribution is real, non-trivial, and reproducible, which lifts it above a merely satisfactory result, while the irregular and last-minute conduct keeps it short of the excellent grade.

Recommended grade: В

**Руководитель ВКР /
Final Qualification
Work Supervisor**


Подпись / Signature

Кудасов Николай Дмитриевич

Nikolai Kudasov

**Ознакомлен с
отзывом /
Acknowledged by
(Student)**


Подпись / Signature

Джаббаров Ильяс
Сулейманович

Ilias Dzhabbbarov

* Руководитель ВКР указывает в произвольной форме:

- соответствует ли тема ВКР направлению подготовки, области, объектам, видам и задачам профессиональной деятельности;
- является ли тема ВКР актуальной, соответствует ли современному состоянию и перспективам развития науки, техники и технологиям;
- насколько освещена данная тема ВКР в монографиях, статьях, научных докладах и т.д.;

- учитывает ли тема ВКР интересы и потребности индустрии;
- четко ли поставлены цели/задачи работы, насколько соответствует их уровень теме ВКР;
- какие методы, техники и методики использовались во время работы над темой ВКР;
- основывается ли тема ВКР на практической работе обучающегося;
- какой уровень сформированности компетенций показал обучающийся во время работы над темой ВКР;
- есть ли публикации, доклады обучающегося по теме ВКР;
- существуют ли перспективы дальнейших исследований по данной теме;
- было ли самостоятельным выполнение работы обучающимся, ответственно ли и организовано относился обучающийся к работе, своевременно ли выполнялись все этапы индивидуального плана работы над темой;
- является ли работа стилистически выдержанной, имеет ли смысловую законченность и оформлена ли в соответствии с требованиями;
- рекомендуется или нет работа обучающегося к защите на заседании ГЭК.

** Final Qualification Work Supervisor provides an evaluation in free form, addressing the following points:

- whether the FQW topic aligns with the field of study, objects, types, and tasks of professional activity;
 - whether the topic is relevant and corresponds to the current state and prospects of development in science, engineering, and technology;
 - the extent to which the topic is covered in monographs, articles, scientific reports, etc;
 - whether the topic considers the interests and needs of the industry;
 - whether the aims and objectives of the work are clearly defined and appropriately aligned with the topic's scope;
 - which methods, techniques, and methodologies were used during work on the FQW topic;
 - whether the topic is based on the student's practical work;
 - the level of competencies demonstrated by the student during work on the topic;
 - whether the student has any publications or presentations on the FQW topic;
 - whether there are prospects for further research on this topic;
 - whether the work was performed independently, and whether the student approached the work responsibly, in an organized manner, and met all deadlines of the individual work plan;
 - whether the work is stylistically consistent, thematically coherent, and formatted in accordance with the requirements;
 - whether the student's work is recommended for defense before the State Qualifying Committee.
-